上下文无关语言

2025 年秋冬学期计算机学院朋辈辅学计算理论

Loct Strider

浙江大学

2025-11-02

1. 上下文无关文法

1.1 上下文无关文法（CFG）

- 四元组 $G = (V, \Sigma, R, S)$
  - V：符号集
  - $\Sigma \subseteq V$：终结符集合
  - $S \in V - \Sigma$：开始符号
  - $R \subseteq (V - \Sigma) \times V^*$：产生式集合
- 单步推导 $xAy \Rightarrow_G xBCy, (A, BC) \in R$
- 多步推导 $x \Rightarrow_G^* y$，生成字符串 $S \Rightarrow_G^* w$

1.2 CNF 形式（Chomsky Normal Form）

- 所有推导规则都满足以下三种形式之一的 CFG 称为 CNF 形式
  - $S \to \varepsilon$
  - $A \to a, A \in V - \Sigma, a \in \Sigma$
  - $A \to BC, A \in V - \Sigma, B, C \in V - \{S\} - \Sigma$
- 任何 CNF 形式 CFG 推导出的字符串长度为 $n \geq 1$ 的字符串恰好需要 $2n - 1$ 步推导

1.2 CNF 形式（Chomsky Normal Form）

- 从任意 CFG 构造 CNF 形式 CFG
  - 引入新起始符号 S_0 和新产生式 $S_0 \to S$
  - 将所有右侧长度大于 1 的产生式中的终结符替换为新的符号并添加相应产生式
  - 将所有右侧长度大于 2 的产生式分解为多个二元产生式
  - 将所有形如 $A \to \varepsilon$ 的产生式删除，并在其他产生式中进行相应替换
  - 对所有形如 $A \to B$ 的产生式，将 B 的产生式添加到 A 中

2. 下推自动机（PDA）

2.1 下推自动机（PDA）

- NFA + 栈
- 六元组 $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$
  - Γ：栈符号集
  - $\Delta : (K \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma^*) \times (K \times \Gamma^*)$

    $((q_1, a, x), (q_2, y))$ 表示在状态 q_1，读取输入 a，栈顶为 x 时，可以转移到状态 q_2，并将栈顶的 x 替换为 y（y 中的每一个符号将被倒序压入栈顶）
- 配置 $C : K \times \Sigma^* \times \Gamma^*$，状态、剩余输入、栈内容
- 推导：$(q, aw', x) \vdash_M (q', w', y), (q, ww', x) \vdash_M^* (q', w', y)$
- 接受串 w：$(s, w, \varepsilon) \vdash_M^* (q, \varepsilon, \varepsilon), q \in F$
- 计算能力强于确定性 PDA

2.2 从 CFG 构造 PDA

- 注意到 PDA 是非确定性的，可以利用非确定性来模拟 CFG 的推导过程
- 已知 $G = (V, \Sigma, R, S)$ 构造 $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$
  - $F = \{f\}, K = \{s, f\}, \Gamma = V$
  - Δ：在栈上模拟非确定性最左推导并与输入串匹配的过程
    - 初始转移：$((s, \varepsilon, \varepsilon), (f, S))$
    - $\forall (A, \alpha) \in R$，添加转移 $((f, \varepsilon, A), (f, \alpha))$
    - $\forall a \in \Sigma$，添加转移 $((f, a, a), (f, \varepsilon))$

2.3 从 PDA 构造 CFG

- 先从 PDA 构造 Simple PDA，再从 Simple PDA 构造 CFG
- PDA $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$ 满足以下条件时称为 Simple PDA：
  - $\forall((q, a, \beta), (p, \gamma)) \in \Delta, q \neq s \rightarrow \beta \in \Gamma \wedge |\gamma| \leq 2$
- 从任意 PDA $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$ 构造 Simple PDA $M' = (K', \Sigma, \Gamma \cup \{Z\}, \Delta', s', \{f'\})$
  - 栈底符号 $Z \notin \Gamma$
  - $K' = K \cup \{s', f'\}$

2.3 从 PDA 构造 CFG

- Δ' 包含：
  - $((s', \varepsilon, \varepsilon), (s, Z))$
  - $\forall f \in F$，添加转移 $((f, \varepsilon, Z), (f', \varepsilon))$
  - Δ 中的所有转移 $((q, a, \beta), (p, \gamma))$：
    - 如果 $|\beta| \geq 2$，分解为多个转移，每次弹出一个符号
    - 如果 $|\gamma| \geq 2$，分解为多个转移，每次压入一个符号
    - 如果 $\beta = \varepsilon$，替换为 $((q, a, A), (p, \gamma A)), A \in \Gamma \cup \{Z\}$

2.3 从 PDA 构造 CFG

- 从 Simple PDA $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, \{f\})$ 构造 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$
  - $V = \{S\} \cup \Sigma \cup \{\langle q, A, r\rangle : q, r \in K, A \in \Gamma \cup \{e, Z\}\}$
    - 非终结符 $\langle q, A, r\rangle$ 表示从状态 q 开始，栈顶为 A，最终到达状态 r 且 A 被删去的过程中所有可能被读取的输入

2.3 从 PDA 构造 CFG

- R 由以下产生式组成：
  - $S \to \langle s, Z, f \rangle$
  - $\forall q \in K$，添加产生式 $\langle q, \varepsilon, q \rangle \to \varepsilon$
  - 形如 $((q, a, B), (r, C)), C \in \Gamma \cup \{\varepsilon\}$ 的转移，$\forall p \in K$ 添加产生式 $\langle q, B, p \rangle \to a\langle r, C, p \rangle$
  - 形如 $((q, a, B), (r, C_1 C_2)), C_1, C_2 \in \Gamma$ 的转移，$\forall p, p' \in K$ 添加产生式 $\langle q, B, p \rangle \to a\langle r, C_1, p' \rangle \langle p', C_2, p \rangle$

3. 上下文无关语言

3.1 上下文无关语言（CFL）

- CFG G 对应的语言 $L(G) = \{w \in \Sigma^* : S \Rightarrow_G^* w\}$
- 所有正则语言都是 CFL
  - 从 DFA 构造：将每个转移 (p, a, q) 转换为产生式 $P \to aQ$
  - 从正则表达式构造：递归构造
- 闭包性质：当 A 和 B 是 CFL 时：
  - $A \cup B, A \circ B, A^*, A^R$ 是 CFL
  - $A \cap B, \overline{A}, A - B$ 不一定是 CFL
  - 令 $h : \Sigma \to \Gamma^*$，将其扩展到 $h : \Sigma^* \to \Gamma^*$，其中 $h(a_1 a_2 ... a_n) = h(a_1)h(a_2)...h(a_n), h(\varepsilon) = \varepsilon$
    - $C_1 = \{h(w) : w \in A\}, C_2 = \{h^{-1}(w) : w \in A\}$ 是 CFL
- L 为 CFL，R 为正则语言，则 $L \cap R$ 是 CFL

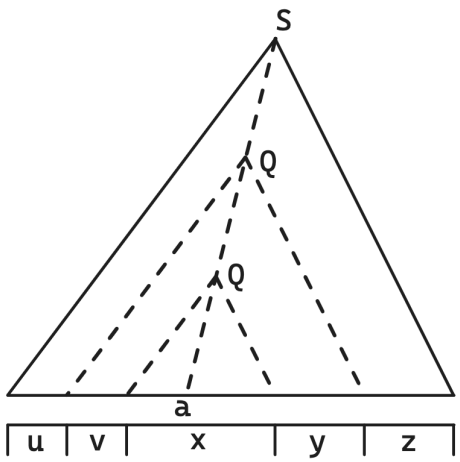
3.2 CFL 的 Pumping Theorem

$$\forall L \subseteq \Sigma^*, \text{context-free}(L) \rightarrow$$

$$(\exists p \geq 1, \forall w \in L, |w| \geq p \rightarrow \exists u, v, x, y, z \in \Sigma^*,$$

$$(w = uvxyz) \wedge (|vy| \geq 1) \wedge (|vxy| \leq p) \wedge (\forall i \geq 0, uv^i xy^i z \in L))$$

- 有限语言可以直接取 $p = \max_{w \in L} |w| + 1$
- 对于任意 $n \in \mathbb{N}$，无限语言中都存在长度至少为 n 的字符串
- 对于任何足够长的字符串 $s \in L$，解析树上存在非终结符 Q，其子树中再次出现 Q



3.2 CFL 的 Pumping Theorem

- 令使用的 CFG G 为 CNF 形式
- $|vy| \geq 1$：Q 的两次出现间必然会在两侧添加新终止符
- $|vxy| \leq p$
  - 从解析树上深度最大的叶节点出发向祖先方向走 $|V - \Sigma| + 1$ 步，经过的非终结符中必然存在一对相同的非终结符，令其中的祖先为 Q_1，后代为 Q_2
  - 取 x 为 Q_2 的推导结果，vxy 为 Q_1 的推导结果
  - Q_1 子树中的最大深度不超过 $|V - \Sigma| + 1$，取 $p = 2^{|V-\Sigma|+1}$

3.2 CFL 的 Pumping Theorem

变形:

$$\forall L \subseteq \Sigma^*,$$

$$(\forall p \geq 1, \exists w \in L, |w| \geq p \wedge (\forall u, v, x, y, z \in \Sigma^*,$$

$$(w = uvxyz) \wedge (|vy| \geq 1) \wedge (|vxy| \leq p) \rightarrow (\exists i \geq 0, uv^i xy^i z \notin L)))$$

$$\rightarrow \neg \text{ context-free}(L)$$

例: $L = \{a^n b^n c^n : n \geq 0\}$

- $\forall p \geq 1$, 取 $w = a^p b^p c^p$, 则 $|w| = 3p \geq p$
- 任意划分 $w = uvxyz, |vxy| \leq p, |vy| \geq 1$, 则 vxy 最多包含两种字符
- 取 $i = 0$, $uv^0 xy^0 z = uxz \notin L$

3.2 CFL 的 Pumping Theorem

课本版:

$$\forall L \subseteq \Sigma^*, \forall G = (V, \Sigma, R, S), L = L(G) \rightarrow$$

$$\big(\forall w \in L, |w| \geq \phi(G)^{|V-\Sigma|} \rightarrow \exists u, v, x, y, z \in \Sigma^*,$$

$$(w = uvxyz) \wedge (|vy| \geq 1) \wedge (\forall i \geq 0, uv^i xy^i z \in L)\big)$$

- $\phi(G)$: CFG G 的解析树的最大叉数（产生式右侧最大符号数）
- 没有限定 $|vxy|$ 的上界 $\rightarrow$ 弱于 $|vxy| \leq p$ 的版本
- 例：证明 $L = \{ww : w \in \{a, b\}^*\}$ 不是 CFL
  - 无论如何构造 $w' = ww \in L$，都存在一种划分方案使 $u = x, v = y, z = \varepsilon, w = uv = xy$
  - 该划分方案下 $\forall i \geq 0, uv^i = xy^i, uv^i xy^i z \in L$

3.3 CFL 的判定

- 同样不存在判断任意语言是否为 CFL 的算法
- 证明语言是 CFL
  - 有限
  - 构造 CFG 或 PDA
  - 运算性质
- 证明语言不是 CFL
  - Pumping Theorem
  - 运算性质

3.3 CFL 的判定

例 1 $L = \{w \in \{a,b\}^* : C_a(w) \neq C_b(w), abaa \text{ is not a substring of } w\}$

（$C_a(w)$ 表示 w 中 a 的个数）

3.3 CFL 的判定

例 1 $L = \{w \in \{a,b\}^* : C_a(w) \neq C_b(w), abaa \text{ is not a substring of } w\}$

($C_a(w)$ 表示 w 中 a 的个数)

$L' = \{w \in \{a,b\}^* : C_a(w) \neq C_b(w)\}$

$R = \{w \in \{a,b\}^* : abaa \text{ is a substring of } w\}$

$L = L' \cap \overline{R}$

3.3 CFL 的判定

例 1.1 $L = \{w \in \{a, b\}^* : C_a(w) \neq C_b(w)\}$

（$C_a(w)$ 表示 w 中 a 的个数）

3.3 CFL 的判定

例 1.1 $L = \{w \in \{a,b\}^* : C_a(w) \neq C_b(w)\}$

($C_a(w)$ 表示 w 中 a 的个数)

构造 PDA $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$

$$
\begin{aligned}
\Delta = \{&((s,\varepsilon,\varepsilon),(s',Z)),\\
&((s',a,Z),(s',aZ)),((s',b,Z),(s',bZ)),\\
&((s',a,a),(s',aa)),((s',a,b),(s',\varepsilon)),\\
&((s',b,a),(s',\varepsilon)),((s',b,b),(s',bb)),\\
&((s',\varepsilon,a),(f,\varepsilon)),((s',\varepsilon,b),(f,\varepsilon)),\\
&((f,a,a),(f,\varepsilon)),((f,b,b),(f,\varepsilon)),\\
&((f,\varepsilon,Z),(f,\varepsilon))\}
\end{aligned}
$$

3.3 CFL 的判定

例 1.1 $L = \{w \in \{a, b\}^* : C_a(w) \neq C_b(w)\}$

（$C_a(w)$ 表示 w 中 a 的个数）

分成大于和小于两种情况构造 CFG

3.3 CFL 的判定

例 1.1 $L = \{w \in \{a,b\}^* : C_a(w) \neq C_b(w)\}$

（$C_a(w)$ 表示 w 中 a 的个数）

分成大于和小于两种情况构造 CFG

构造 a 和 b 数量相同的串：$E \to aEb \mid bEa \mid EE \mid \varepsilon$

（从左到右扫描字符串，每当扫描过的部分 a 和 b 数量相等时就将这段子段从原串中切出，这个子段首尾字符一定不同）

3.3 CFL 的判定

例 1.1 $L = \{w \in \{a,b\}^* : C_a(w) \neq C_b(w)\}$

（$C_a(w)$ 表示 w 中 a 的个数）

分成大于和小于两种情况构造 CFG

构造 a 和 b 数量相同的串：$E \to aEb \mid bEa \mid EE \mid \varepsilon$

（从左到右扫描字符串，每当扫描过的部分 a 和 b 数量相等时就将这段子段从原串中切出，这个子段首尾字符一定不同）

构造 a 比 b 多的串：$G \to EAE \mid GG, A \to aA \mid a$

$L \to EBE \mid GG, B \to bB \mid b$

$S \to L \mid G$

3.3 CFL 的判定

例 2 $L = \{a^i b^j c^i d^j\}$

3.3 CFL 的判定

例 2 $L = \{a^i b^j c^i d^j\}$

$\forall p \geq 1$，取 $w = a^p b^p c^p d^p$，则 $|w| = 4p \geq p$

任意划分 $w = uvxyz, |vxy| \leq p, |vy| \geq 1$，则 vxy 最多包含两种字符

取 $i = 0$，$uv^0xy^0z = uxz \notin L'$

3.3 CFL 的判定

例 3 $L = \{a^m b^n c^k d^l : m + n = k + l\}$

3.3 CFL 的判定

例 3 $L = \{a^m b^n c^k d^l : m + n = k + l\}$

令 $L' = \{w_1 w_2 : w_1 \in \{a, b\}^*, w_2 \in \{c, d\}^*, |w_1| = |w_2|\}$

$R = L(a^* b^* c^* d^*)$

则 $L = L' \cap R$

3.3 CFL 的判定

例 3 $L = \{a^m b^n c^k d^l : m + n = k + l\}$

3.3 CFL 的判定

例 3 $L = \{a^m b^n c^k d^l : m + n = k + l\}$

$$S_{ad} \to \varepsilon \mid aS_{ad}d$$

$$S_{ac} \to \varepsilon \mid aS_{ac}c$$

$$S_{bd} \to \varepsilon \mid bS_{bd}d$$

$$S_{bc} \to \varepsilon \mid bS_{bc}c$$

3.3 CFL 的判定

例 3 $L = \{a^m b^n c^k d^l : m + n = k + l\}$

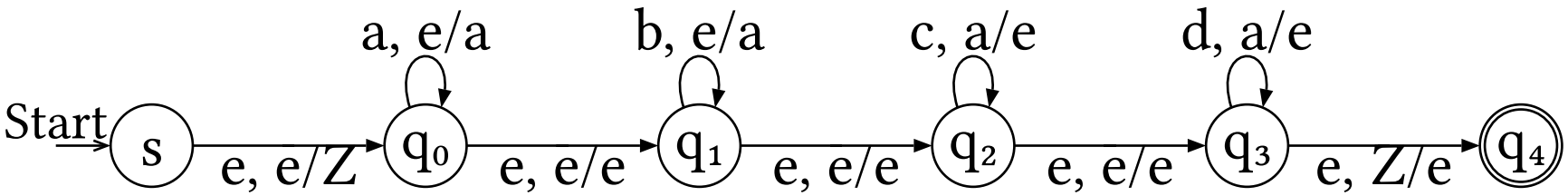
$$S_{ad} \to \varepsilon \mid aS_{ad}d$$
$$S_{ac} \to \varepsilon \mid aS_{ac}c$$
$$S_{bd} \to \varepsilon \mid bS_{bd}d$$
$$S_{bc} \to \varepsilon \mid bS_{bc}c$$

$$S_{ad} \to S_{ac} \mid S_{bd}$$
$$S_{ac} \to S_{bc}$$
$$S_{bd} \to S_{bc}$$
$$S \to S_{ad}$$

3.3 CFL 的判定

例 3 $L = \{a^m b^n c^k d^l : m + n = k + l\}$

3.3 CFL 的判定

例 3 $L = \{a^m b^n c^k d^l : m + n = k + l\}$

构造 PDA